

Rappel: Soient $X \subset \mathbb{R}^d$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

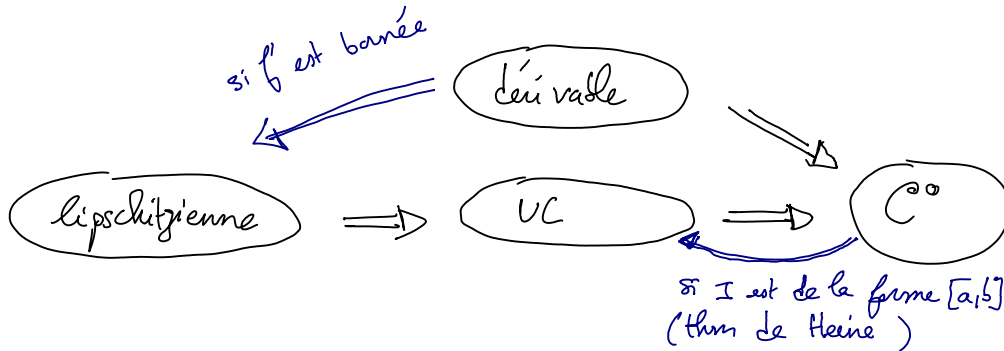
* f est continue sur X si $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X, (\|x-y\| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon)$.
dépend de x et ε

* f est uniformément continue (UC) sur X si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, \forall y \in X, (\|x-y\| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon)$.
dépend seulement de ε

* Soit $k \geq 0$, on dit que f est k -lipschitzienne sur X si $\forall x \in X, \forall y \in X, |f(x)-f(y)| \leq k \|x-y\|$.
 On dit que f est lipschitzienne sur X s'il existe $k \geq 0$ tel que f soit k -lipschitzienne.

En général, on a lipschitzienne $\Rightarrow$ UC $\Rightarrow$ C^0 .

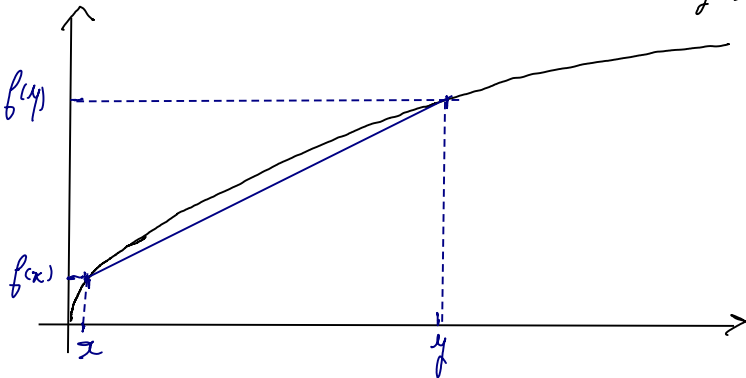
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ on a alors les implications suivantes (toujours vraie en noir, vraie sous condition en bleu). Les autres implications sont fausses en général.



exo 6: 1) On raisonne par l'absurde. Supposons que $f: x \mapsto \sqrt{x}$ est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

Il existe alors $k \geq 0$ tel que $\forall x, y \in [0, +\infty[, |f(x)-f(y)| \leq k |x-y|$. (*)

La condition de k -lipschitzienité signifie que, pour tout $x < y$, la pente du graphe de f entre x et y est bornée par k : $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq k$.



Or, on sait que le graphe de f a une asymptote verticale en 0. C'est-à-dire la pente du graphe tend vers $+\infty$ en 0. C'est ce qui va donner une contradiction.

On écrit (*) avec $x=0$. Pour tout $y \in [0, +\infty[, \sqrt{y} = |f(y)-f(0)| \leq k |y-0| = ky$.
 Donc pour tout $y > 0$, $\frac{1}{\sqrt{y}} \leq k$. C'est absurde car $\frac{1}{\sqrt{y}} \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} +\infty$. Donc f n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$ (ni sur aucun intervalle dont la borne inférieure est 0).

Ex 7) Soient x et $y \in [0, +\infty[$, sans perte de généralité on peut supposer $y \geq x$. On a alors

(8)

$$(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 = y - 2\sqrt{xy} + x \leq y - 2x + x = y - x = |y - x|$$

et donc $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|} \stackrel{x^2}{\sim} x$ par croissance de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

Soit $\varepsilon > 0$, posons $\delta = \varepsilon^2$. Pour tout x et $y \in [0, +\infty[$ tels que $|x - y| < \delta$ on a

$$|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|} < \sqrt{\delta} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in [0, +\infty[, \forall y \in [0, +\infty[, (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$. Donc f est UC sur $[0, +\infty[$.

ex 7: Il s'agit de nier la définition formelle. On rappelle que la négation logique de $(A \Rightarrow B)$ est $(A \text{ et } (\text{non } B))$. Donc la fonction $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas UC lorsque $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in X, \exists y \in X, (|x - y| < \delta \text{ et } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon)$.

ex 8: On considère $X \subset \mathbb{R}^p$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ UC. Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites à valeurs dans X telles que $\|x_n - y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Montrons que $|f(x_n) - f(y_n)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Soit $\varepsilon > 0$ fixé, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x \in X \forall y \in X (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$. Comme $\|x_n - y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N, \|x_n - y_n\| < \delta$.

Soit $n \geq N$, on a $\|x_n - y_n\| < \delta$ et donc $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$.

Donc $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, |f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$. C'est valable pour tout $\varepsilon > 0$, donc $|f(x_n) - f(y_n)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

rem: A priori aucune des suites (x_n) , (y_n) , $(f(x_n))$ et $(f(y_n))$ ne converge. Par

exemple $X = [1, +\infty[$, $f: x \mapsto \frac{1}{x}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^* x_n = n$ et $y_n = n + \frac{1}{n}$.

ex 9: 1) La fonction $f_1: x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f_1': x \mapsto -\frac{1}{x^2}$.

Donc $\forall x \in [1, +\infty[, |f_1'(x)| = \frac{1}{x^2} \leq 1$. Donc f_1 est dérivable sur $[1, +\infty[$ de dérivée bornée par 1.

D'après le théorème des accroissements finis $\forall x \in [1, +\infty[, \forall y \in [1, +\infty[|f_1(x) - f_1(y)| \leq 1 |x - y|$.

Donc f_1 est 1-lipschitzienne et donc UC sur $[1, +\infty[$.

2) On raisonne par l'absurde. Si f_1 était UC sur $]0, +\infty[$ elle satisferait le critère de l'ex 8. (9)
 On va obtenir une contradiction en construisant deux suites (x_n) et (y_n) à valeurs dans $]0, 1[$
 telle que $|x_n - y_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais $|f_1(x_n) - f_1(y_n)| \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

rem: Pour tout $\alpha \in]0, 1[$, f_1 est continue sur $[\alpha, 1]$, donc UC d'après le thm de Heine.
 On n'obtiendra donc pas de contradiction si les suites (x_n) et (y_n) restent dans un intervalle du type $[\alpha, 1]$ avec $\alpha > 0$. Il faut que ces suites s'approchent de 0.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \frac{1}{n}$ et $y_n = \frac{1}{n+1}$, qui sont bien dans $]0, 1[$.
 On a $|x_n - y_n| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \left| \frac{n+1-n}{n(n+1)} \right| = \frac{1}{n(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
 mais $|f_1(x_n) - f_1(y_n)| = \left| f_1\left(\frac{1}{n}\right) - f_1\left(\frac{1}{n+1}\right) \right| = |n - (n+1)| = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc f_1 ne vérifie pas le critère de l'ex 8, contradiction. Donc f_1 n'est pas UC sur $]0, 1[$.

3) On suit la même stratégie qu'à la question 2.

On veut construire deux suites (x_n) et (y_n) qui mettent en défaut le critère de l'ex 8.
 Par le théorème de Heine f_2 est UC sur $[-\pi, \pi]$ pour tout $\pi > 0$. Il faut donc chercher des suites qui ne sont confinées dans aucun intervalle du type précédent, par exemple qui tendent vers $+\infty$.

Comme $\sin$ est périodique, on peut essayer de construire (x_n) et (y_n) telles que
 $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sin(x_n^2) = 1$ et $\sin(y_n^2) = -1$.

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad x_n = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$ et $y_n = \sqrt{2\pi n - \frac{\pi}{2}}$, de sorte que
 $f_2(x_n) = \sin(x_n^2) = \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ et de même $f_2(y_n) = -1$.

On a bien $|f_2(x_n) - f_2(y_n)| = 2 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par ailleurs $|x_n - y_n| = x_n - y_n = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{2\pi n - \frac{\pi}{2}} = \sqrt{2\pi n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4n}} - \sqrt{1 - \frac{1}{4n}} \right)$
 $= \sqrt{2\pi n} \left(\left(1 + \frac{1}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \left(1 - \frac{1}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$
 $= \sqrt{2\pi n} \left(\frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$
 $= \frac{\sqrt{2\pi}}{4} \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Il existe donc deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ telles que $|x_n - y_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
 mais $|f_2(x_n) - f_2(y_n)| \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. La contraposée de l'énoncé prouvé dans l'ex 8 affirme
 alors que f_2 n'est pas UC sur $\mathbb{R}$.

4) La fonction arctan est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ la dérivée $f_3': x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ bornée par 1.

(10)

Par le théorème des accroissements finis, f_3 est 1-lipschitzienne et donc UC sur $\mathbb{R}$.

5) On va utiliser le thm de Heine. Pour cela on a besoin d'une fonction $\mathcal{C}^0$ sur $[0,1]$.

D'une part f_4 est $\mathcal{C}^0$ sur $]0,1[$ comme quotient de deux fonctions $\mathcal{C}^0$, avec un dénominateur qui ne s'annule pas. D'autre part $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) \sim x$ et donc $f_4(x) = \frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$.

Donc f_4 se prolonge continuellement par 1 en 0, c'est-à-dire $\tilde{f}_4: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \begin{cases} f_4(x) & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est une fonction continue sur $[0,1]$. D'après le thm de Heine elle est UC sur $[0,1]$.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x \in [0,1] \forall y \in [0,1] (|x-y| < \delta \Rightarrow |f_4(x) - \tilde{f}_4(y)| < \varepsilon)$

En particulier, $\forall x \in]0,1[\forall y \in]0,1[(|x-y| < \delta \Rightarrow |f_4(x) - f_4(y)| = |\tilde{f}_4(x) - \tilde{f}_4(y)| < \varepsilon)$.

Donc $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in]0,1[(|x-y| < \delta \Rightarrow |f_4(x) - f_4(y)| < \varepsilon)$.

Donc f_4 est UC sur $]0,1[$.

rem: On a prouvé et utilisé ces cas particuliers d'une propriété vraie en général: la restriction d'une fonction UC à un sous-domaine est encore UC.

exo 13: les suites de Cauchy sont bien agréables. En particulier, on sait qu'elles convergent sans avoir besoin d'identifier la limite. En général, si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^0$ elle ne transforme pas toujours une suite de Cauchy en une suite de Cauchy. Par exemple $f:]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ envoie la suite $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ (convergente donc de Cauchy dans $\mathbb{R}$) sur la suite divergente $(f(\frac{1}{n}))_{n \in \mathbb{N}^*} = (n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
En revanche, on va voir que l'image d'une suite de Cauchy par une fonction UC est de Cauchy.

1) Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy à valeurs dans I .

Soit $\varepsilon > 0$ fixé, comme f est UC sur I il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x, y \in I$

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Comme (x_n) est de Cauchy, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N \quad |x_p - x_q| < \delta$.

Soient p et $q \geq N$, on a $|x_p - x_q| < \delta$ donc $|f(x_p) - f(x_q)| < \varepsilon$ en appliquant

à $x = x_p$ et $y = x_q$. Ainsi $\exists N \in \mathbb{N} \forall p, q \geq N \quad |f(x_p) - f(x_q)| < \varepsilon$.

C'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

2) On raisonne par analyse et synthèse.

(11)

Analyse: Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} l$ alors pour toute suite (x_n) à valeurs dans I telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$ on a $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$. En particulier, l est la limite de $(f(x_n))$ où (x_n) est n'importe quelle suite qui converge vers b .

Synthèse: Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans I telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$. La suite (x_n) est CV donc de Cauchy. D'après 1), $(f(x_n))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc converge vers une limite $l \in \mathbb{R}$. Montrons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} l$. Attention, à ce stade l dépend a priori de la suite (x_n) choisie.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x, y \in I$ ($|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$)
(uniforme continuité de f)

il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_1$ $|f(x_n) - l| < \varepsilon$
(convergence vers l de $(f(x_n))$)

il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_2$ $|x_n - b| < \delta$
(convergence de (x_n) vers b)

Soit $N = \max(N_1, N_2)$, on a $|x_N - b| < \delta$ et $|f(x_N) - l| < \varepsilon$.

Soit $x \in I$ tel que $|x - b| < \delta$, on a $x \in]b - \delta, b[$ et $x_N \in]b - \delta, b[$
donc $|x - x_N| < \delta$. Alors

$$|f(x) - l| = |f(x) - f(x_N) + f(x_N) - l| \leq |f(x) - f(x_N)| + |f(x_N) - l| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Donc $\forall x \in I$, $|x - b| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$.

Ainsi $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I$ ($|x - b| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$). Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} l$.

A posteriori, on voit que l ne dépend en fait pas de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ choisie au départ.

3) Le prolongement $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^0$ donc UC, par le théorème de Heine.

rem: Dans l'exo 9 on a vu que si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^\infty$ alors elle est UC et donc sa restriction à $[a, b[$ aussi.

Dans l'exo 13 on a vu que si $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est UC alors elle se prolonge continuellement (et donc UC) à $[a, b]$. Ainsi f est UC sur $[a, b[$ si et seulement si elle se prolonge $\mathcal{C}^0$ à $[a, b]$ entier. On a des résultats similaires sur $]a, b]$ et $]a, b[$.

Par exemple, dans l'exo 9 q°2, on pourrait argumenter que si $x \mapsto \frac{1}{x}$ était UC sur $]0, 1]$ alors elle se prolongerait par continuité en 0, ce qui est absurde.